P

Buku Panduan POS MART

Aplikasi Kasir & Stok Toko — dijelaskan pelan-pelan, pakai bahasa yang gampang banget 🍼

📦 Stok Dus & Eceran
🏷️ Barcode
💰 Harga Ecer / Grosir / Dus
🧾 Kasir
📊 Laporan
📤 Excel

Untuk: Pemilik Toko, Admin Gudang, dan Kasir

Versi Panduan 1.0 · Oktober 2026

Daftar Isi

Bingung mau mulai dari mana? Kalau baru pertama kali, baca Bab 1 sampai Bab 5 dulu ya.

1	Kenalan Dulu: POS MART itu apa?	Pemula
2	Kamus Mini: Arti kata-kata di aplikasi	Wajib baca
3	Menyalakan, Mematikan & Masuk (Login)	Pemula
4	Peta Layar Back-Office (menu sebelah kiri)	Pemula
5	Cara Membaca Halaman Manajemen Stok	Penting ⭐
6	Cara Membaca Formulir “Edit Stok Barang” (bagian per bagian)	Penting ⭐
7	Resep Cepat: Memasukkan 3 Jenis Barang	Praktik
8	Mesin Kasir (POS): Jualan sampai cetak struk	Kasir
9	Barang Datang, Mutasi Stok & Pembelian	Gudang
10	Pelanggan, Supplier, Karyawan, Laporan & Pengaturan	Admin
11	Cetak Label Barcode	Gudang
12	Export & Import Excel (isi barang banyak sekaligus)	Admin
13	Reset Pabrik (mengosongkan database)	Pemilik
14	Kalau Ada Masalah (Tanya-Jawab)	Semua
15	Ceklis Harian Toko	Semua

🍼 **Bahasa Bayinya:**

Bayangkan POS MART itu seperti **buku catatan ajaib** milik toko. Buku ini ingat semua barang yang kamu punya, berapa harganya, berapa sisanya, dan siapa saja yang sudah belanja. Bedanya dengan buku biasa: buku ajaib ini bisa **menghitung sendiri**, jadi kamu tidak perlu pakai kalkulator lagi.

Bab 1 Kenalan Dulu

POS MART itu apa, dan siapa yang memakainya?

POS MART adalah aplikasi untuk toko / swalayan / grosir. Aplikasi ini punya **dua "ruangan"**:

Ruangan 1: Kasir (POS)

Tempat menjual barang ke pembeli. Kasir tinggal *scan* (tembak) barcode, terima uang, lalu cetak struk.

Ruangan 2: Back-Office

"Kantor belakang" toko. Tempat mengatur daftar barang, harga, stok, supplier, karyawan, dan melihat laporan untung-rugi.

Siapa memakai apa?

Peran	Biasanya mengerjakan
Pemilik / Admin	Mengatur harga, melihat laporan, mengelola karyawan, pengaturan toko, export/import Excel.
Supervisor	Membantu admin, menyetujui hal-hal penting di kasir (misalnya ubah harga khusus).
Admin Gudang	Memasukkan barang baru, mencatat barang datang, cetak barcode.
Kasir	Melayani pembeli di layar Kasir (POS).

Bahasa Bayinya:

Back-Office itu seperti **dapur** rumah makan: tempat menyiapkan semuanya. Kasir itu seperti **meja depan**: tempat melayani tamu. Kalau dapurnya rapi (data barang benar), meja depannya pasti lancar.

Aturan paling penting di seluruh aplikasi

Catatan

Stok selalu dihitung dalam satuan yang PALING KECIL (bungkus / pcs / sachet / batang / kg).
Contoh: rokok disimpan sebagai **160 Bungkus**, bukan "2 Dus". Aplikasi yang nanti menerjemahkan sendiri: "160 bungkus = 2 dus".

Bab 2 Kamus Mini

Kata-kata yang sering muncul di layar, dijelaskan seperti ke anak kecil.

Kata	Artinya (bahasa bayi)
Dus / Karton	Kardus besar dari pabrik/supplier. Di dalamnya ada banyak barang kecil. Contoh: 1 dus rokok isinya 80 bungkus.
Eceran / Satuan	Barang yang paling kecil yang dijual satu-satu. Contoh: 1 bungkus rokok, 1 bungkus Indomie, 1 sachet kopi.
Kemasan Menengah	Ukuran tengah-tengah antara dus dan eceran. Contoh: **Slop** (10 bungkus rokok), **Renceng** (10 sachet kopi), **Pack**, **Lusin** (12).
Barcode	Garis-garis hitam putih di bungkus barang. Kalau ditembak alat scanner, aplikasi langsung tahu itu barang apa.
Barcode Dus	Barcode yang ada di **kardus luar**. Biasanya beda dengan barcode di bungkus kecilnya.
Barcode Eceran	Barcode yang ada di **bungkus kecil** (yang dijual satuan).
Pindai	Membaca barcode pakai kamera HP/laptop (kalau tidak punya alat scanner).
SKU	Kode toko sendiri untuk barang (seperti nomor rak). Dibuat otomatis, boleh dibiarkan.
Kategori	Kelompok barang, misalnya Rokok, Sembako, Minuman. Biar gampang dicari.
Harga Beli Distributor	Harga yang kamu bayar ke supplier untuk **1 dus utuh**.
HPP / Harga Pokok Modal	Modal untuk **1 barang eceran**. Kalau beli 1 dus Rp 2.520.000 isinya 80, berarti modal 1 bungkus = Rp 31.500.
Harga Jual Eceran	Harga normal kalau pembeli beli satu-satu.
Harga Grosir / Partai	Harga lebih murah per satuan kalau pembeli beli **banyak** (minimal jumlah tertentu).
Harga Jual Dus	Harga kalau pembeli membeli **satu dus utuh**.
Margin	Persen untung dari harga jual. Rumus: (Harga Jual – Modal) ÷ Harga Jual × 100%.
Stok Fisik	Jumlah barang yang benar-benar ada di toko (dalam satuan eceran).
Stok Tipis (Min)	Batas “alarm”. Kalau stok turun sampai angka ini, aplikasi memberi tanda supaya kamu cepat belanja lagi.
Mutasi Stok	Catatan barang **masuk** dan **keluar** (selain penjualan kasir).

Hold	Menunda / “memarkir” belanjaan pembeli sebentar di kasir, lalu dilanjutkan nanti.
Tempo / Piutang	Pembeli bayar belakangan (ngutang). Aplikasi mencatat sisa utangnya.
Hutang Supplier	Kebalikan tempo: **toko** yang belum lunas bayar ke supplier.

Bab 3 Menyalakan, Mematikan & Login

Di folder aplikasi ada beberapa file “tombol ajaib” berakhiran `.command`. Cukup klik 2 kali.

Nama File	Gunanya
`JALANKAN_SERVER.command`	🟢 Menyalakan aplikasi. Browser akan terbuka sendiri ke `http://localhost:5173`.
`RESTART_SERVER.command`	🔄 Mematikan lalu menyalakan lagi (kalau aplikasi terasa macet).
`BERHENTIKAN_SERVER.command`	🔴 Mematikan aplikasi.
`RESET_FACTORY_DATABASE.command`	🧹 Menghapus semua data, kembali seperti baru (lihat Bab 13). **Hati-hati!**

Langkah menyalakan

1. Buka folder **POS_Mart** di Finder.
2. Klik 2 kali `JALANKAN_SERVER.command`. Akan muncul jendela hitam (Terminal).
3. **Jangan tutup jendela hitam itu** selama toko buka. Itu “mesin”-nya aplikasi.
4. Tunggu ±3 detik, browser terbuka sendiri dan muncul halaman Login.

> ⚠️ **Hati-hati**
>
> Kalau jendela hitam ditutup, aplikasi ikut mati. Kalau muncul peringatan dari macOS “tidak bisa dibuka”, klik kanan file → **Open** → **Open** sekali saja.

Login (masuk)

Ada 2 cara masuk:

- **Username + Password** — biasa dipakai Admin di Back-Office.
- **PIN 6 angka** — cepat, biasa dipakai Kasir.

Akun bawaan (setelah reset pabrik)	Username	Password	PIN
Administrator	`admin`	`admin`	`123456`
Kasir 1	`kasir`	`kasir`	`111111`

> 💡 **Tips**
>
> Segera ganti password & PIN bawaan di menu **Data Karyawan** supaya orang lain tidak bisa masuk sembarangan.

Membaca bagian atas layar

- `● ONLINE` = aplikasi tersambung ke server. Kalau bukan Online, data belum tersimpan ke pusat.
- **Shift B (Siang)** = giliran kerja yang sedang berjalan (A Pagi, B Siang, C Malam).
- **Admin Mode** = kamu sedang masuk sebagai Admin.
- `● Live Synced` di judul halaman = data otomatis ter-update kalau ada perubahan dari komputer lain.

Bab 4 Peta Layar Back-Office

Menu di sebelah kiri layar itu seperti pintu-pintu ke ruangan berbeda.

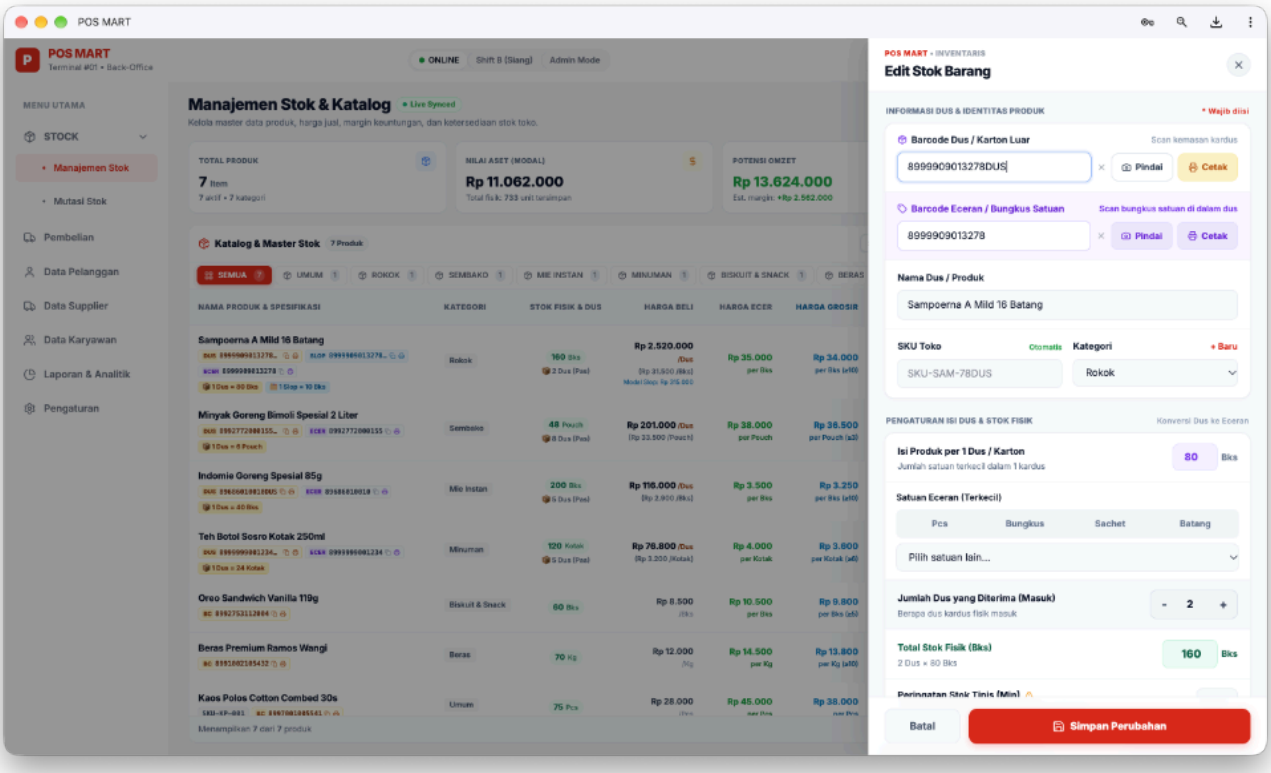
Menu	Isinya apa?
STOCK → Manajemen Stok	Daftar semua barang: nama, barcode, stok, harga. Tempat tambah/edit barang. (Bab 5–7)
STOCK → Mutasi Stok	Catatan barang masuk, keluar, dan penyesuaian (stok opname). (Bab 9)
Pembelian	Mencatat belanja ke supplier & penerimaan barang. (Bab 9)
Data Pelanggan	Daftar pembeli langganan, riwayat belanja, dan piutang tempo.
Data Supplier	Daftar pemasok, termin bayar, dan hutang toko.
Data Karyawan	Akun admin/kasir, password, PIN, shift.
Laporan & Analitik	Omzet, untung, barang terlaris, metode bayar.
Pengaturan	Nama toko, logo, pajak, pembulatan, kepala/kaki struk, Export/Import Excel.

🍼 **Bahasa Bayinya:**

Kalau bingung, ingat saja: **barang** → menu STOCK. **Orang** → Pelanggan / Supplier / Karyawan. **Uang & untung** → Laporan. **Setelan toko** → Pengaturan.

Bab 5 Membaca Halaman Manajemen Stok

Ini halaman yang paling sering dibuka. Kita baca dari atas ke bawah, pelan-pelan.



Gambar 5.1 — Sebelah kiri: tabel daftar barang. Sebelah kanan: formulir Edit Stok Barang (dibahas di Bab 6).

5.1 Tiga kotak ringkasan di paling atas

Kotak	Contoh	Artinya
TOTAL PRODUK	7 Item · 7 aktif · 7 kategori	Ada 7 jenis barang di toko, semuanya aktif (tampil di kasir), terbagi ke 7 kelompok.
NILAI ASET (MODAL)	Rp 11.062.000 · Total fisik 733 unit	Kalau semua barang di toko dihitung pakai **harga modal**, nilainya Rp 11 juta. Total ada 733 barang eceran.
POTENSI OMZET	Rp 13.624.000 · Est. margin +Rp 2.562.000	Kalau semua barang **laku terjual** dengan harga eceran, uang yang masuk Rp 13,6 juta, dan untungnya kira-kira Rp 2,5 juta.

```
Potensi Omzet − Nilai Aset = Perkiraan Untung
Rp 13.624.000 − Rp 11.062.000 = Rp 2.562.000 ✅
```

5.2 Tombol kategori (SEMUA, UMUM, ROKOK, SEMBAKO, ...)

Seperti **laci-laci**. Klik “ROKOK” → yang tampil hanya rokok. Angka kecil di sebelahnya = jumlah barang di laci itu. Klik “SEMUA” untuk melihat semua lagi.

5.3 Kolom-kolom di tabel

Kolom	Cara membacanya
Nama Produk & Spesifikasi	Nama barang + label-label kecil berwarna (lihat 5.4).
Kategori	Kelompok barangnya.
Stok Fisik & Dus	Baris hijau = stok dalam eceran (misal **160 Bks**). Baris bawah = terjemahan ke dus (misal **2 Dus (Pas)**).
Harga Beli	Modal. Barang ber-dus: tampil per Dus (Rp 2.520.000/Dus) + di bawahnya modal per eceran [Rp 31.500 /Bks] + modal per Slop kalau ada.
Harga Ecer	Harga jual normal per satuan kecil (hijau).
Harga Grosir	Harga grosir per satuan + syarat minimal. Contoh “Rp 34.000 per Bks (≥10)” = berlaku kalau beli 10 bungkus atau lebih.

5.4 Arti label kecil berwarna

Label	Artinya
`DUS 89999...`	Barcode kardus luar.
`ECER 89999...`	Barcode bungkus satuan (eceran).
`SLOP 89999...`	Barcode kemasan menengah (slop/renceng/pack).
`BC 89927...`	Barcode biasa untuk barang yang **tidak punya dus** (dijual satuan saja).
`SKU-KP-001`	Kode toko (barang tanpa barcode pabrik).
`📦 1 Dus = 80 Bks`	Isi 1 kardus.
`1 Slop = 10 Bks`	Isi 1 kemasan menengah.
Ikon 🖨 / ⧉ di sebelah barcode	Cetak label barcode / salin angka barcode.

5.5 Contoh membaca 1 baris lengkap

🍼 **Bahasa Bayinya:**

Sampoerna A Mild 16 Batang — kategori Rokok.
Stok **160 Bks** = **2 Dus (Pas)** → “Pas” artinya pas 2 dus, tidak ada bungkus sisa.
Modal 1 dus **Rp 2.520.000**, jadi modal 1 bungkus **Rp 31.500**, modal 1 slop **Rp 315.000**.
Dijual ecer **Rp 35.000**/bungkus. Kalau beli 10 bungkus atau lebih, jadi **Rp 34.000**/bungkus.

ℹ️ **Catatan**

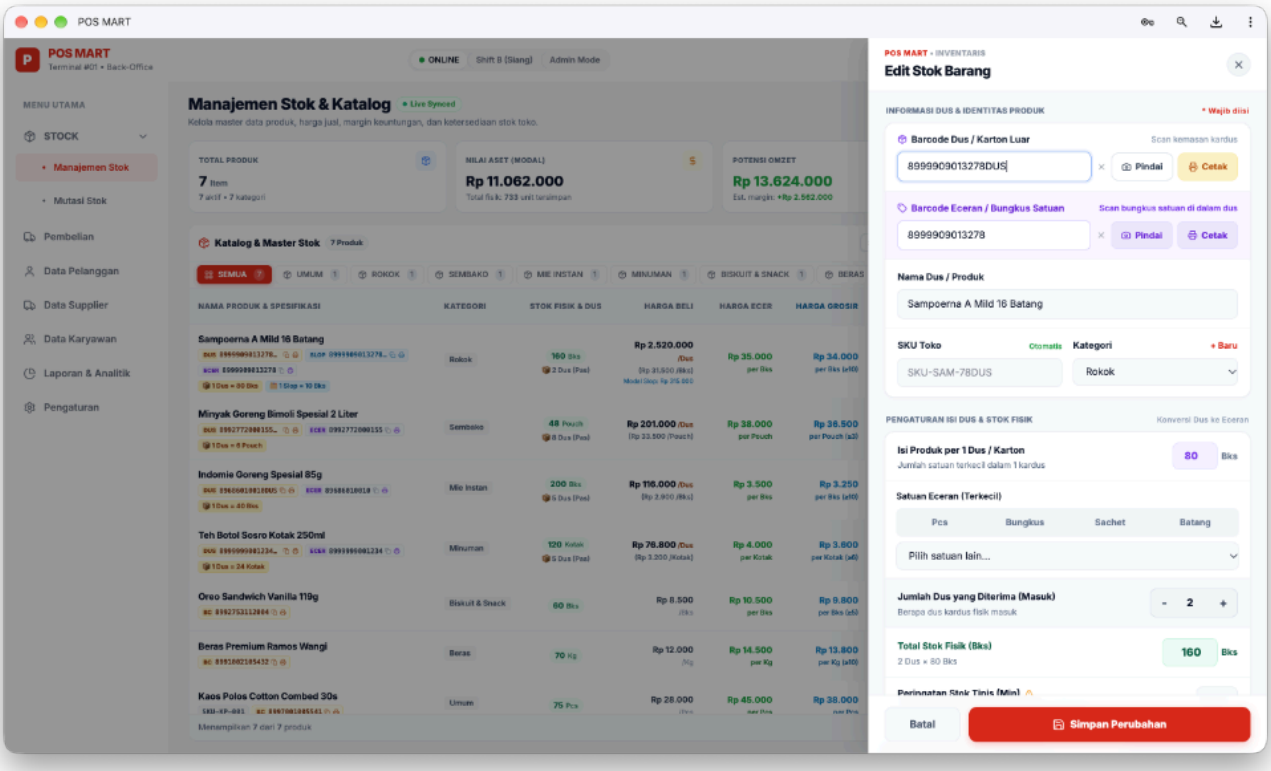
Kalau stoknya tidak pas, misalnya 170 Bks dengan isi dus 80, maka tertulis kira-kira **2 Dus + 10 Bks** (2 × 80 = 160, sisa 10).

Bab 6 Membaca Formulir “Edit Stok Barang”

Formulir ini muncul di kanan layar saat kamu klik sebuah barang atau tombol tambah barang. Isinya ada 5 bagian, dari atas ke bawah.

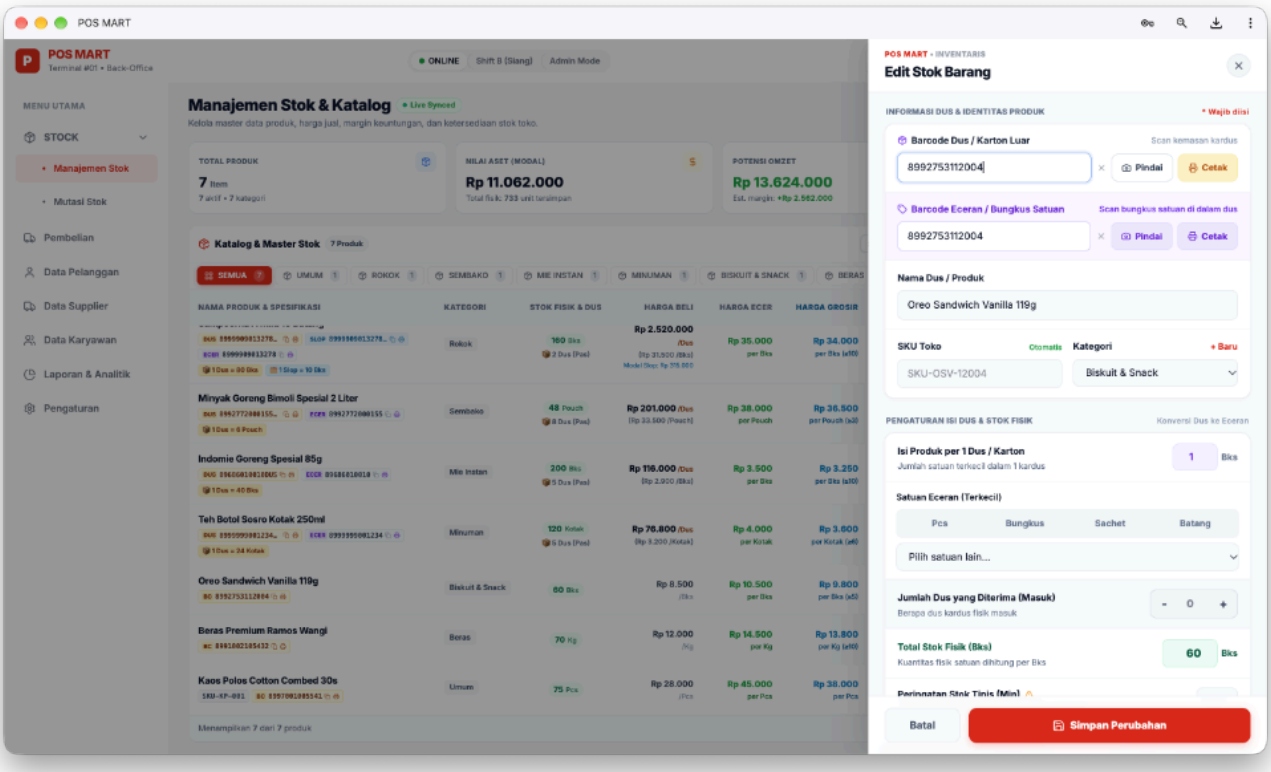
> 🍼 **Bahasa Bayinya:**
>
> Formulir ini seperti **KTP untuk barang**. Bagian A = nama & nomor identitas (barcode). Bagian B = barangnya ada berapa. Bagian C = ukuran tengah (slop). Bagian D = harganya berapa. Bagian E = fotonya. Terakhir tekan tombol merah **Simpan Perubahan**.

Bagian A — Informasi Dus & Identitas Produk



Gambar 6.1 — Contoh barang yang punya dus (Sampoerna A Mild): barcode dus dan barcode eceran BERBEDA.

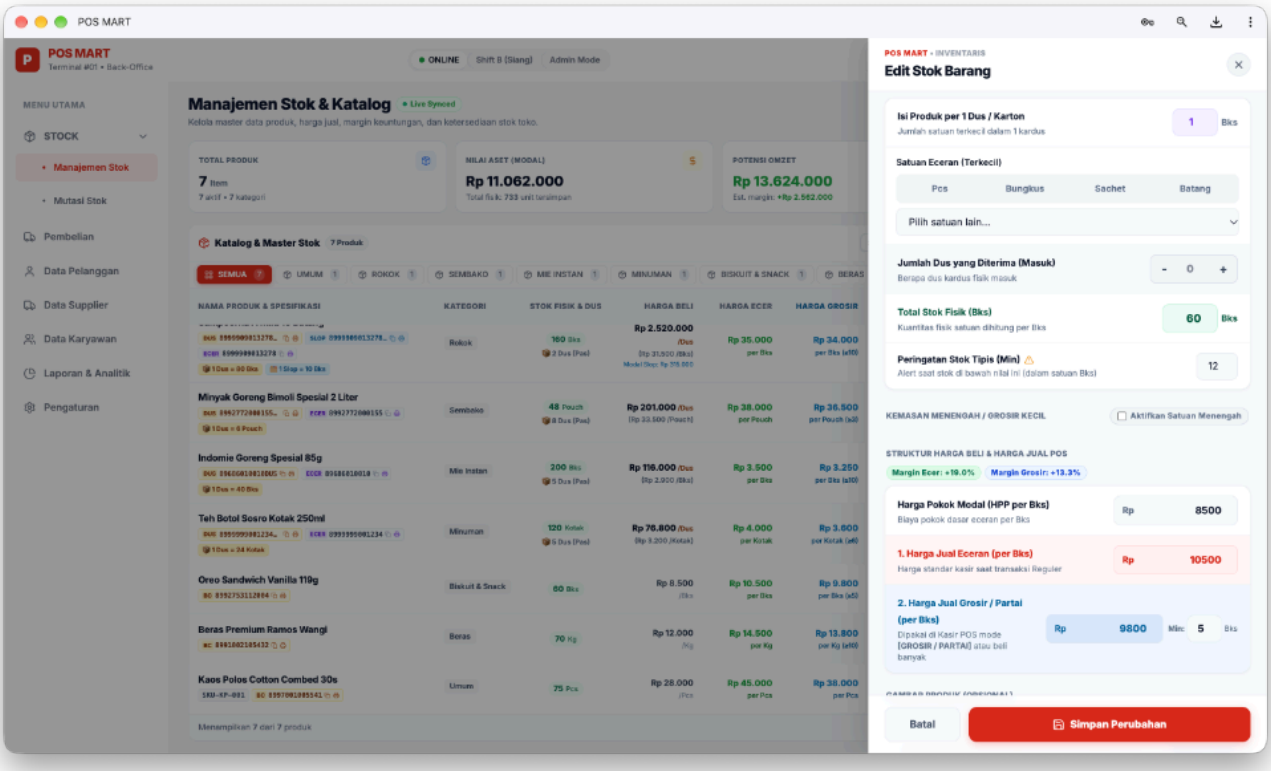
Kolom	Isinya apa & contoh
Barcode Dus / Karton Luar	Tembak barcode di **kardus besarnya**. Contoh `8999909013278DUS`. Kalau barang tidak dijual per dus, **biarkan kosong**.
Barcode Eceran / Bungkus Satuan	Tembak barcode di **bungkus kecilnya**. Contoh `8999909013278`. **Ini yang paling penting**, karena ini yang paling sering di-scan kasir.
Tombol **Pindai**	Pakai kamera untuk membaca barcode kalau tidak punya alat scanner.
Tombol **Cetak**	Mencetak stiker barcode (Bab 11). Ada untuk dus dan untuk eceran.
Tanda **×**	Menghapus isi kolom barcode.
Nama Dus / Produk	Nama barang yang akan tampil di kasir dan struk. Tulis jelas: merek + ukuran. Contoh “Sampoerna A Mild 16 Batang”.
SKU Toko `Otomatis`	Dibuat sendiri oleh aplikasi. Tidak perlu diubah.
Kategori + + Baru	Pilih kelompok barang. Kalau belum ada, klik “+ Baru” untuk membuat kategori baru.



Gambar 6.2 — Contoh barang eceran (Oreo). Perhatikan: di gambar ini barcode dus diisi angka yang sama dengan barcode eceran.

> ⚠️ **Hati-hati**
>
> **Jangan isi Barcode Dus dengan angka yang sama dengan Barcode Eceran** (seperti Gambar 6.2). Kalau sama, saat kasir scan, aplikasi bisa bingung: ini mau dijual 1 bungkus atau 1 dus? Untuk barang yang tidak punya kardus (atau tidak dijual per dus), **kosongkan Barcode Dus** dan isi **Isi per Dus = 1**.

Bagian B — Pengaturan Isi Dus & Stok Fisik



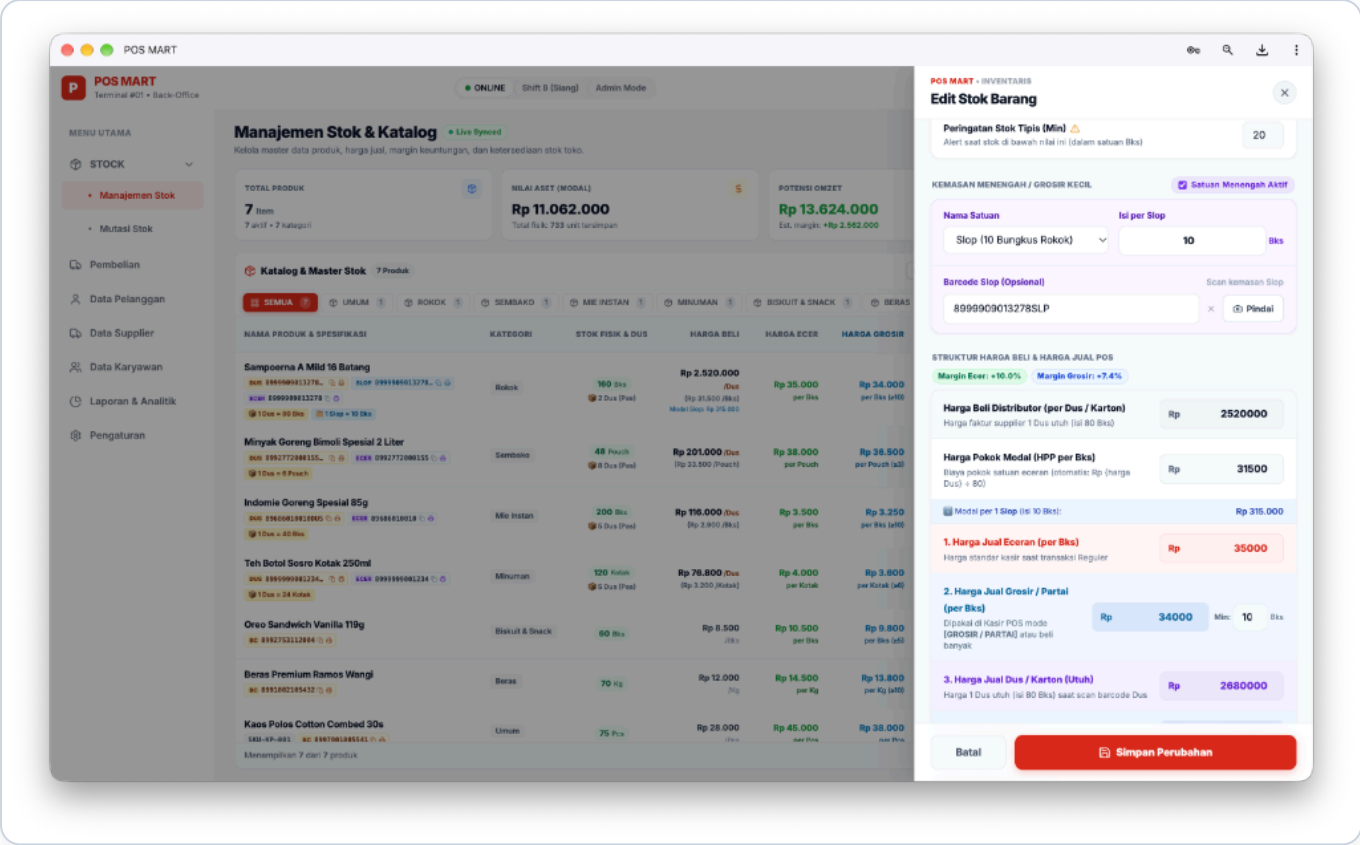
Gambar 6.3 — Bagian isi dus, satuan, stok, dan harga (contoh Oreo).

Kolom	Isinya apa & contoh
Isi Produk per 1 Dus / Karton	Ada berapa barang kecil di dalam 1 kardus. Rokok = **80**, Indomie = **40**, Teh kotak = **24**, Minyak 2L = **6**. Barang tanpa dus = **1**.
Satuan Eceran (Terkecil)	Nama satuan kecilnya. Klik salah satu: **Pcs**, **Bungkus**, **Sachet**, **Batang**, atau pilih yang lain dari daftar “Pilih satuan lain...” (Kg, Liter, Kotak, Pouch, dll).
Jumlah Dus yang Diterima (Masuk)	Tombol **–** dan **+** untuk menghitung berapa kardus yang datang. Aplikasi otomatis mengalikan dengan isi dus.
Total Stok Fisik (Bks) `kotak hijau`	Jumlah barang yang **benar-benar ada**, dalam satuan kecil. Di bawahnya ada keterangan, misal “2 Dus × 80 Bks”.
Peringatan Stok Tipis (Min) ⚠️	Angka alarm. Contoh **20**: kalau stok tinggal 20 bungkus atau kurang, barang ditandai “Menipis” supaya kamu segera belanja.

```
Contoh Sampoerna:
Isi per Dus      = 80 bungkus
Dus diterima     = 2 dus
Total Stok Fisik = 2 × 80 = 160 bungkus ✅
```

> 💡 **Tips**
>
> Untuk mencatat barang datang dari supplier sehari-hari, lebih rapi lewat menu **Pembelian** atau **Mutasi Stok** → **Masuk**, karena ada catatan riwayatnya (siapa, kapan, dari supplier mana). Ubah stok langsung di formulir ini cocok untuk **barang baru** atau **membetulkan salah hitung**.

Bagian C — Kemasan Menengah / Grosir Kecil (boleh tidak dipakai)



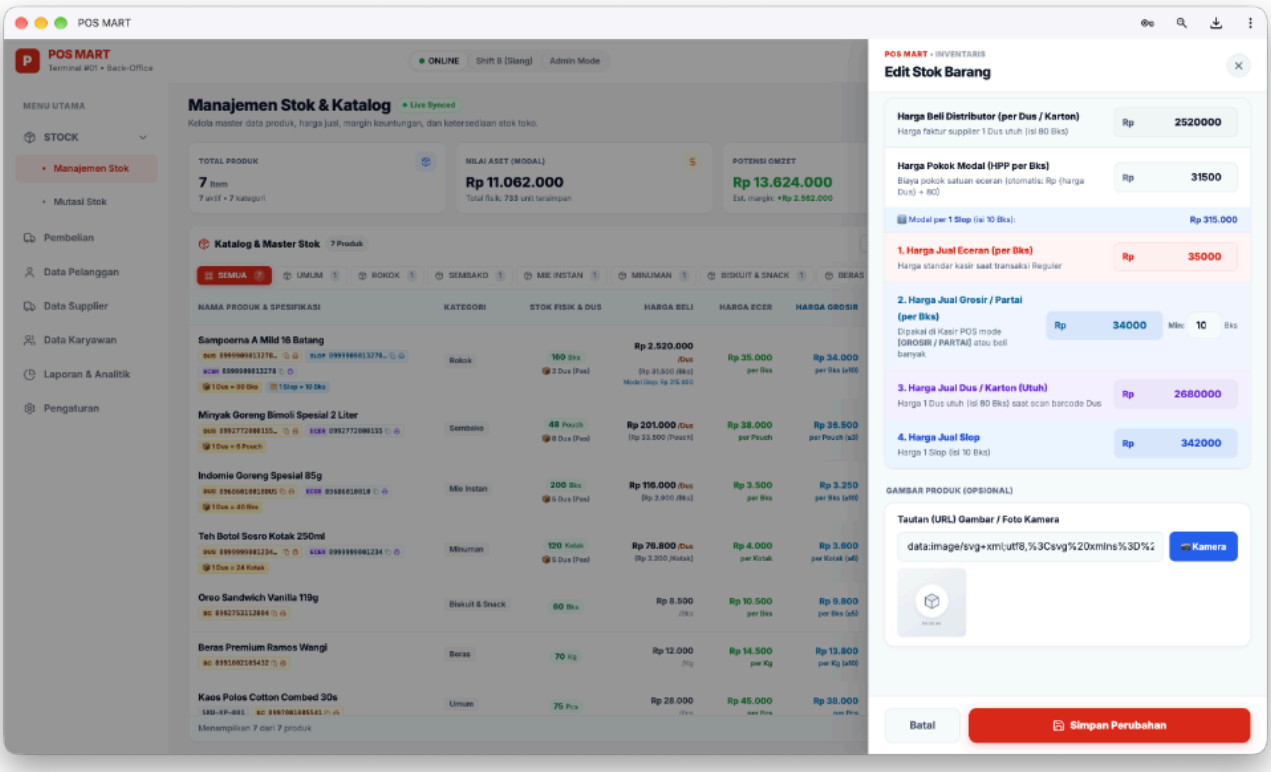
Gambar 6.4 — Kemasan menengah aktif: 1 Slop = 10 bungkus rokok, punya barcode slop sendiri.

Centang **“Aktifkan Satuan Menengah”** kalau barangmu juga dijual dalam ukuran tengah. Kalau tidak, biarkan tidak dicentang.

Kolom	Isinya apa & contoh
Nama Satuan	Pilih: Slop (rokok), Renceng (sachet), Pack, Lusin, dll.
Isi per Slop	Berapa barang kecil di 1 kemasan menengah. Contoh **10**.
Barcode Slop (Opsional)	Barcode di bungkus slop-nya, kalau ada. Contoh `8999909013278SLP`.

> 🍼 **Bahasa Bayinya:**
>
> Rokok itu seperti **boneka matryoshka**: 1 Dus isinya 8 Slop, 1 Slop isinya 10 Bungkus. Jadi 1 Dus = 8 × 10 = 80 Bungkus. Aplikasi menyimpan semuanya dalam **bungkus**.

Bagian D — Struktur Harga Beli & Harga Jual POS



Gambar 6.5 — Empat tingkat harga jual: Eceran (merah), Grosir (biru), Dus (ungu), Slop (biru muda).

Badge margin di bagian atas

`Margin Ecer: +10.0%` dan `Margin Grosir: +7.4%` = persen untung kalau dijual ecer dan grosir. Dihitung otomatis.

Harga modal (berapa kamu beli)

Kolom	Isinya apa & contoh
Harga Beli Distributor (per Dus / Karton)	Harga di faktur supplier untuk **1 dus utuh**. Contoh Rp 2.520.000. (Hanya muncul kalau isi dus lebih dari 1.)
Harga Pokok Modal (HPP per Bks)	Modal 1 barang kecil. **Dihitung otomatis**: harga dus ÷ isi dus. Untuk barang tanpa dus, isi langsung di sini.
Modal per 1 Slop (baris biru tipis)	Info otomatis: HPP × isi slop. Contoh Rp 31.500 × 10 = Rp 315.000.

Empat harga jual (berapa kamu jual)

Harga	Kapan dipakai kasir?	Contoh
`1. Harga Jual Eceran (per Bks)`	Harga normal. Dipakai saat kasir scan **barcode eceran** di mode **Reguler**.	Rp 35.000
`2. Harga Jual Grosir / Partai (per Bks)` + **Min**	Dipakai saat kasir memakai mode **GROSIR / PARTAI**, atau pembeli beli sebanyak angka **Min** atau lebih.	Rp 34.000, Min 10
`3. Harga Jual Dus / Karton (Utuh)`	Dipakai saat kasir scan **barcode dus**. Stok berkurang sebanyak isi dus (80 bungkus) sekaligus.	Rp 2.680.000
`4. Harga Jual Slop`	Dipakai saat kasir scan **barcode slop** atau memilih kemasan slop. Stok berkurang 10 bungkus.	Rp 342.000

```
Hitungan lengkap Sampoerna A Mild (biar paham asal angkanya):

Modal 1 bungkus  = 2.520.000 ÷ 80        = Rp 31.500
Modal 1 slop     = 31.500 × 10           = Rp 315.000

Untung ecer      = 35.000 − 31.500       = Rp 3.500 / bungkus
Margin ecer      = 3.500 ÷ 35.000        = 10,0 %  ✅ (sama dengan badge)

Untung grosir    = 34.000 − 31.500       = Rp 2.500 / bungkus
Margin grosir    = 2.500 ÷ 34.000        = 7,4 %   ✅

Beli 1 dus       = Rp 2.680.000  (kalau ecer 80 × 35.000 = 2.800.000 → pembeli
hemat Rp 120.000)
Untung 1 dus     = 2.680.000 − 2.520.000 = Rp 160.000

Beli 1 slop      = Rp 342.000    (kalau ecer 10 × 35.000 = 350.000 → hemat Rp
8.000)
Untung 1 slop    = 342.000 − 315.000     = Rp 27.000
```

> ⚠️ **Hati-hati**
>
> Aturan aman supaya tidak rugi: **Modal < Grosir < Eceran**. Dan harga Dus sebaiknya **di bawah** (Eceran × Isi Dus) tapi tetap **di atas** Harga Beli Distributor. Kalau harga jual lebih kecil dari modal, margin akan tampil minus — itu tandanya rugi.

Contoh barang tanpa dus (Oreo)

```
Modal 8.500 · Ecer 10.500 · Grosir 9.800 (Min 5)
Margin ecer   = (10.500 − 8.500) ÷ 10.500 = 19,0 %  ✅
Margin grosir = (9.800 − 8.500) ÷ 9.800   = 13,3 %  ✅
```

Bagian E — Gambar Produk (Opsional)

Tempel alamat gambar (URL) atau klik tombol biru **Kamera** untuk memotret barang. Foto akan tampil di kartu produk di layar kasir, jadi kasir lebih cepat mengenali barang. Boleh dikosongkan.

Tombol paling bawah

- **Batal** — tutup formulir, perubahan **tidak** disimpan.
- `💾 Simpan Perubahan` — simpan semua isian. Wajib ditekan!

> 💡 **Tips**
>
> Setelah menyimpan, buka lagi barangnya (klik Edit) dan cek angka-angkanya. Kalau sudah tampil sama, berarti tersimpan dengan benar.

Bab 7 Resep Cepat: Memasukkan 3 Jenis Barang

Ikuti seperti resep masak. Pilih resep sesuai jenis barangmu.

Resep A — Barang eceran biasa (tanpa dus). Contoh: Oreo

1. Menu **STOCK** → **Manajemen Stok** → klik tombol tambah barang.
2. **Barcode Dus**: kosongkan. **Barcode Eceran**: scan bungkus Oreo.
3. Isi **Nama** “Oreo Sandwich Vanilla 119g”, pilih **Kategori** “Biskuit & Snack”.
4. **Isi per Dus** = 1. **Satuan** = Bungkus/Pcs.
5. **Total Stok Fisik** = 60. **Stok Tipis** = 12.
6. **HPP** = 8500, **Ecer** = 10500, **Grosir** = 9800 dengan **Min** = 5.
7. Tekan **Simpan Perubahan**. Selesai! 🎉

Resep B — Barang dengan dus. Contoh: Indomie (1 dus = 40)

1. Scan **Barcode Dus** di kardus, lalu scan **Barcode Eceran** di bungkusnya.
2. Isi Nama & Kategori.
3. **Isi per Dus** = 40, **Satuan** = Bungkus.
4. Jumlah dus diterima = 5 → **Total Stok Fisik** jadi 200.
5. **Harga Beli Distributor per Dus** = 116000 → HPP otomatis 2.900.
6. **Ecer** 3500, **Grosir** 3250 (Min 10), **Harga Dus** 128000.
7. Simpan.

Resep C — Barang dus + slop. Contoh: Rokok

1. Scan Barcode Dus dan Barcode Eceran.
2. Isi per Dus = 80, Satuan = Bungkus, Stok Tipis = 20.
3. Centang **Aktifkan Satuan Menengah** → Nama: Slop, Isi: 10, scan Barcode Slop.
4. Harga Beli per Dus 2520000 → HPP otomatis 31.500.
5. Ecer 35000 · Grosir 34000 (Min 10) · Dus 2680000 · Slop 342000.
6. Simpan, lalu cek tabel: harus muncul label `DUS` `ECER` `SLOP`.

Ringkasan pilihan isian

Jenis barang	Barcode Dus	Isi per Dus	Satuan Menengah	Harga Dus
Eceran saja	Kosong	1	Tidak	Kosong
Ada dus	Diisi	> 1	Tidak	Diisi
Dus + slop/renceng	Diisi	> 1	Ya	Diisi
Barang timbang (beras, gula)	Kosong	1	Tidak	Kosong · Satuan = Kg

Bab 8 Mesin Kasir (POS)

Dari pembeli datang sampai struk keluar.

8.1 Dua mode kasir

🛒 **REGULER**

Untuk pembeli biasa. Harga yang dipakai: **Harga Eceran**. Kalau jumlahnya mencapai Min Grosir, aplikasi bisa menawarkan harga grosir.

🛍️ **GROSIR / PARTAI**

Untuk pembeli borongan / pedagang. Harga yang dipakai: **Harga Grosir**.

8.2 Barcode yang di-scan menentukan harganya

Yang di-scan kasir	Masuk keranjang sebagai	Stok berkurang
Barcode **Eceran**	1 bungkus, harga ecer (atau grosir di mode Grosir)	1 bungkus
Barcode **Slop**	1 slop, Harga Jual Slop	10 bungkus
Barcode **Dus**	1 dus, Harga Jual Dus	80 bungkus

Kalau produk punya beberapa kemasan, kadang muncul jendela **pilihan kemasan** (DUS / SLOP / GROSIR / ECERAN). Kasir tinggal klik yang diminta pembeli.

8.3 Langkah jualan

1. Pilih mode **Reguler** atau **Grosir/Partai**.
2. Scan barcode barang (atau cari nama barang lalu klik). Ulangi untuk semua barang.
3. Cek keranjang: jumlah, harga, total. Ubah jumlah dengan tombol +/– bila perlu.
4. (Opsional) Pilih nama **pelanggan** kalau pembeli langganan.
5. Pilih cara bayar: **TUNAI**, **QRIS**, kartu, atau **TEMPO (Grosir)**.
6. Untuk tunai: ketik uang yang diterima → aplikasi menghitung **kembalian**.
7. Tekan **BAYAR & CETAK STRUK**. Selesai! Stok otomatis berkurang.

8.4 Fitur bantu

Fitur	Gunanya
`F5` Hold	Memarkir belanjaan (misal pembeli lupa dompet). Buka lagi lewat tombol daftar Hold di atas.
`Enter`	Konfirmasi / lanjut setelah scan atau isi angka.
TEMPO	Pembeli bayar belakangan, bisa pakai DP (uang muka). Sisa utang tercatat di Data Pelanggan.
Harga khusus	Mengubah harga 1 barang untuk transaksi tertentu (bisa butuh PIN Supervisor/Admin).
Barang tidak terdaftar	Kalau barcode belum ada di data, muncul jendela untuk mendaftarkannya cepat.

🍼 **Bahasa Bayinya:**

Kasir itu seperti **timbangan pintar**: taruh barang (scan), dia langsung tahu harganya, kamu tinggal terima uang. Kalau harga yang keluar salah, yang dibetulkan bukan di kasir, tapi di **Back-Office** → **Manajemen Stok** (Bab 6).

Bab 9 Barang Datang, Mutasi Stok & Pembelian

9.1 Pembelian (belanja ke supplier)

1. Menu **Pembelian** → buat penerimaan baru.
2. Pilih **Supplier**.
3. Scan / pilih barang yang datang, isi jumlah dan harga beli.
4. Pilih bayar **Tunai** (lunas) atau **Tempo** (menambah hutang ke supplier).
5. Simpan. Stok bertambah otomatis dan tercatat di Mutasi Stok.

9.2 Mutasi Stok

Jenis	Contoh kejadian
`MASUK (IN)`	Barang datang, kiriman dari cabang, bonus dari supplier.
`KELUAR (OUT)`	Barang rusak, kedaluwarsa, dipakai sendiri, dikirim ke cabang.
`PENYESUAIAN`	Stok opname: hitung barang di rak, lalu samakan dengan angka di aplikasi.

🍼 **Bahasa Bayinya:**

Mutasi Stok itu seperti **buku harian barang**. Setiap barang masuk atau keluar, ditulis di sini. Jadi kalau stok tiba-tiba berkurang, kamu bisa cari tahu kenapa.

Bab 10 Pelanggan, Supplier, Karyawan, Laporan & Pengaturan

Data Pelanggan

- Tambah pelanggan: nama, nomor HP/WA (awali 08...), alamat.
- Tipe: **Retail (Eceran)** atau **Pelanggan Grosir**.
- Lihat riwayat belanja dan **sisa piutang tempo**, lalu catat pembayaran cicilannya.

Data Supplier

- Nama supplier, kontak person, telepon.
- **Termin Pembayaran (hari)**: 0 = tunai, 14 = 2 minggu, 30 = 1 bulan.
- **Hutang**: berapa yang toko belum bayar. Catat pembayaran supaya hutang berkurang.

Data Karyawan

- Role: **Admin**, **Supervisor**, **Cashier**.
- Atur username, password, **PIN 6 angka**, dan **Shift** (A Pagi, B Siang, C Malam, AUTO ikut jam).
- Nonaktifkan karyawan yang sudah keluar (jangan dihapus kalau masih ada riwayat transaksi).

Laporan & Analitik

- **Omzet** = total uang penjualan. **Jumlah transaksi** = berapa kali orang bayar.
- **Rata-rata belanja** = omzet ÷ jumlah transaksi.
- **Barang terlaris**, **metode bayar**, nilai aset stok, hutang supplier.
- Bisa di-export ke Excel.

Pengaturan

- Nama toko & logo (tampil di struk dan aplikasi).
- Pajak (PPN) aktif/tidak dan persennya.
- Pembulatan total (misal ke Rp 100 / Rp 500).
- Kepala struk (alamat, telepon) dan kaki struk (ucapan terima kasih).
- Export / Import Excel (Bab 12).

Bab 11 Cetak Label Barcode

Untuk barang yang tidak punya barcode pabrik, atau barcode-nya rusak.

1. Buka **Manajemen Stok**, klik barang → formulir Edit terbuka.
2. Di samping **Barcode Dus** atau **Barcode Eceran**, klik tombol **Cetak** (ikon printer). Bisa juga dari ikon 🖨️ kecil di tabel.
3. Atur jumlah stiker dan ukuran label, lihat pratinjau.
4. Klik cetak → pilih printer label/thermal.
5. Tempel stiker **barcode eceran** di bungkus kecil, dan **barcode dus** di kardus.

> 💡 **Tips**
>
> Setelah ditempel, coba scan sekali di layar kasir untuk memastikan barangnya terbaca dengan benar.

Bab 12 Export & Import Excel

Cara cepat memasukkan ratusan barang sekaligus, atau menyimpan cadangan data.

12.1 Export (mengeluarkan data ke Excel)

Menu **Pengaturan** → **Export/Import** → klik Export. Akan terunduh 1 file Excel berisi banyak sheet: Laporan & Analitik, Manajemen Stok, Varian Produk, Mutasi Stok, Pembelian Supplier, Data Pelanggan, Riwayat Order, Data Supplier, Data Karyawan, Transaksi Kasir.

12.2 Import (memasukkan data dari Excel)

1. Klik **Template Master** atau **Template Produk & Varian** untuk mengunduh contoh file.
2. Baca sheet **Panduan Pengisian** di dalam file itu.
3. Isi sheet **Manajemen Stok** (satu baris = satu barang).
4. Simpan, lalu unggah file di halaman Import.
5. Periksa tabel **Pratinjau Data Siap Diimpor** (barcode dus/ecer, pola kemasan, harga, stok).
6. Kalau sudah benar, klik **Mulai Proses Import**.

12.3 Arti kolom di sheet Manajemen Stok

Kolom Excel	Isi
ID Produk (Opsional)	**Kosongkan** untuk barang baru. Isi hanya untuk meng-update barang lama (dari file hasil export).
Barcode Dus (Karton)	Barcode kardus. Kosongkan kalau tidak ada.
Barcode Eceran (Satuan)	Barcode bungkus kecil.
SKU / Kode Rak · Nama Produk · Kategori	Identitas barang.
Satuan Eceran	Bks, Pcs, Sachet, Kg, Kotak, Pouch, dll.
Isi per 1 Dus (Pcs)	Isi kardus. Barang eceran = 1.
Modal Satuan (Rp)	HPP per eceran. Boleh kosong kalau Modal per 1 Dus diisi (dihitung otomatis).
Modal per 1 Dus (Rp)	Harga beli 1 dus.
Harga Jual Eceran (Rp)	Harga normal.
Harga Grosir Satuan (Rp) + Min. Beli Grosir (Pcs)	Harga grosir dan syarat jumlah minimalnya.
Harga Jual per 1 Dus (Rp)	Harga dus utuh. Kalau kosong, dihitung Ecer × Isi Dus.
Satuan Menengah · Isi · Harga · Barcode	Untuk slop/renceng. Boleh kosong.
Total Stok Fisik (Satuan)	Stok dalam satuan kecil. Kalau kosong tapi "Estimasi Stok Dus" diisi, dihitung Dus × Isi.
Min. Stok (Alert Tipis) · Status	Batas alarm, dan Aktif / Non-Aktif.
Daftar Varian Ringkas	Contoh "5Kg: 20, 10Kg: 15" (nama varian: stok). Isi "-" kalau tidak ada.

> ⚠️ **Hati-hati**
>
> Tulis angka **tanpa** "Rp", titik, atau koma. Benar: `35000`. Salah: `Rp 35.000`. (Aplikasi sudah mencoba membersihkan sendiri, tapi angka polos paling aman.)

> 💡 **Tips**
>
> File Excel lama (format sebelum ada kolom dus) **masih bisa** di-import. Kolom yang tidak ada akan diisi nilai standar.

Bab 13 Reset Pabrik (Mengosongkan Database)

> ⚠️ **Hati-hati**
>
> Ini **menghapus SEMUA** barang, transaksi, mutasi, pelanggan, supplier, retur, dan draft. Hanya untuk mulai dari nol (misal toko baru, atau selesai uji coba).

1. Klik 2 kali `RESET_FACTORY_DATABASE.command`.
2. Baca peringatannya. Ketik **YA** lalu Enter. (Tekan Enter saja = batal.)
3. Aplikasi otomatis membuat **cadangan** di folder `backups/` (file `.sql`).
4. Server dihentikan, database dikosongkan, lalu dibuatkan data awal: toko POS MART, akun admin & kasir, kategori “Umum”, pelanggan “Umum (Retail)”.
5. Pilih **Y** untuk langsung menyalakan aplikasi lagi.
6. Di browser tekan **Cmd** + **Shift** + **R** supaya tampilan lama hilang.

Bab 14 Kalau Ada Masalah (Tanya-Jawab)

Masalahnya	Coba lakukan ini
Halaman tidak bisa dibuka / “This site can’t be reached”.	Aplikasi belum menyala. Klik 2 kali `JALANKAN_SERVER.command`, tunggu jendela hitam muncul.
Aplikasi terasa macet / data tidak berubah.	Klik `RESTART_SERVER.command`, lalu di browser tekan Cmd+Shift+R.
Scan barcode, barang tidak ketemu.	Barcode belum didaftarkan. Cek di Manajemen Stok apakah angka barcode eceran/dus sudah benar (tanpa spasi).
Scan bungkus kecil tapi yang masuk harga dus.	Barcode Dus dan Barcode Eceran diisi angka yang sama. Kosongkan/ubah Barcode Dus (lihat Bab 6, Bagian A).
Stok “Dus” tampil aneh (misal 0 Dus padahal banyak).	Periksa **Isi per Dus**. Kalau barang tidak ber-dus, isi 1.
Margin tampil minus / merah.	Harga jual lebih kecil dari modal. Periksa HPP dan harga jual.
Harga grosir tidak keluar di kasir.	Pastikan harga grosir diisi, jumlah beli ≥ Min, atau kasir memakai mode GROSIR/PARTAI.
Sudah klik Simpan tapi saat Edit lagi angkanya kosong.	Pastikan status **ONLINE**. Simpan ulang, lalu restart server dan cek lagi.
Lupa password admin.	Masuk pakai akun Admin lain dan ubah di Data Karyawan. Kalau tidak ada sama sekali, hubungi teknisi.
Import Excel: jumlah barang terbaca 0.	Pastikan nama sheet “Manajemen Stok” dan ada kolom “Nama Produk”. Pakai template resmi.

Bab 15 Ceklis Harian Toko

☀️ Pagi (buka toko)

- ☐ Nyalakan aplikasi (`JALANKAN_SERVER.command`).
- ☐ Kasir login dengan PIN masing-masing; cek status **ONLINE** & shift benar.
- ☐ Cek barang berstatus **Menipis / Habis** di Manajemen Stok.

🌤️ Siang (selama jualan)

- ☐ Barang datang → catat lewat **Pembelian**.
- ☐ Barang rusak/kedaluwarsa → **Mutasi Stok** → **Keluar**.
- ☐ Pembeli tempo → pastikan nama pelanggan dipilih.

🌙 Malam (tutup toko)

- ☐ Lihat **Laporan**: omzet hari ini & metode bayar. Cocokkan uang laci dengan laporan Tunai.
- ☐ Seminggu sekali: **Export Excel** sebagai cadangan, simpan di flashdisk/Google Drive.
- ☐ Matikan aplikasi (`BERHENTIKAN_SERVER.command`) bila komputer akan dimatikan.

🍼 **Bahasa Bayinya:**

Tiga kalimat yang perlu diingat:

1️⃣ **Stok selalu dihitung dalam satuan kecil.**
2️⃣ **Barcode dus dan barcode eceran harus berbeda.**
3️⃣ **Modal < Grosir < Eceran**, supaya toko selalu untung. 🎉

— Selamat berjualan bersama POS MART —